

ESERCITAZIONE N. 5 DEL 27/10/2023

1

1. Traccianti per misure di flusso da dati PET: [^{15}O]H₂O

Dati (nella cartella “Dati gambe PET H2O”):

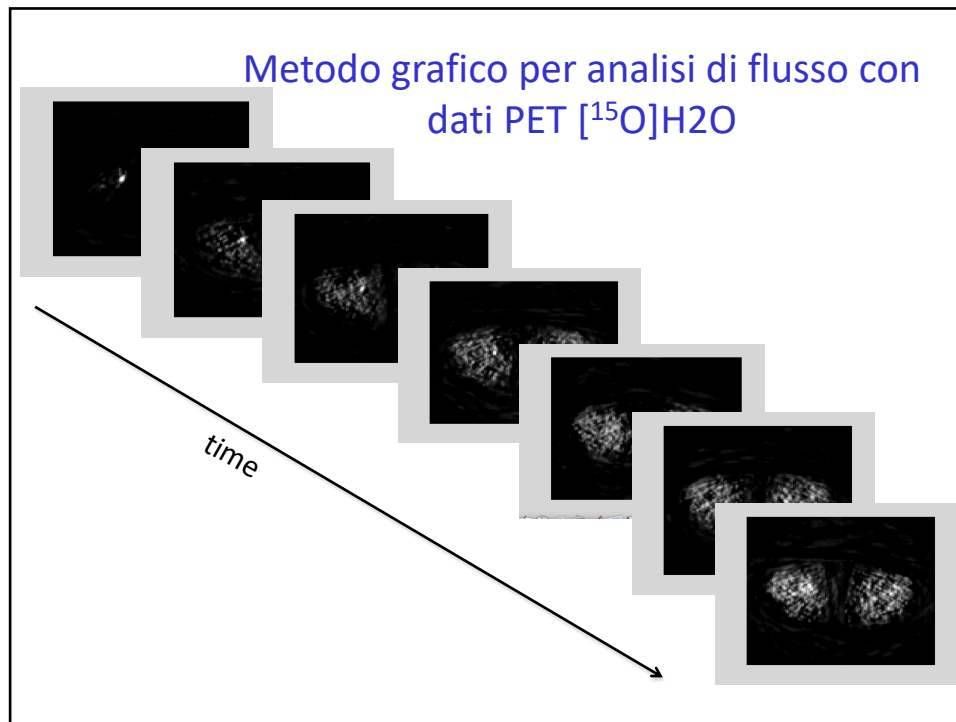
- Dati PET delle gambe (singola sezione nel tempo, estratta da dati dinamici volumetrici che coprono un volume di circa 40x40x15cm³) : files DICOM; sono 20 files, per 20 campionamenti temporali
- M-file “PET_H2O_VediImmagini.m” per aprire e visualizzare i files DICOM. **N.B:** Include anche la costruzione dell’asse dei tempi e il rescaling dei dati

```
time(nImm+1) = (INF.ActualFrameDuration/1000); %durata di
acquisizione delle coincidenze per ottenere l'immagine i-sima
```

```
% rescaling dei dati (per avere valori in Bq/ml)
IMM=(IMM*INF.RescaleSlope + INF.RescaleIntercept);
%% %N.B. senza il rescaling, i valori vanno da 0 a
32767: non sono valori assoluti!!!
```

NOTA: le immagini DICOM sono interi a 16 bit....

2



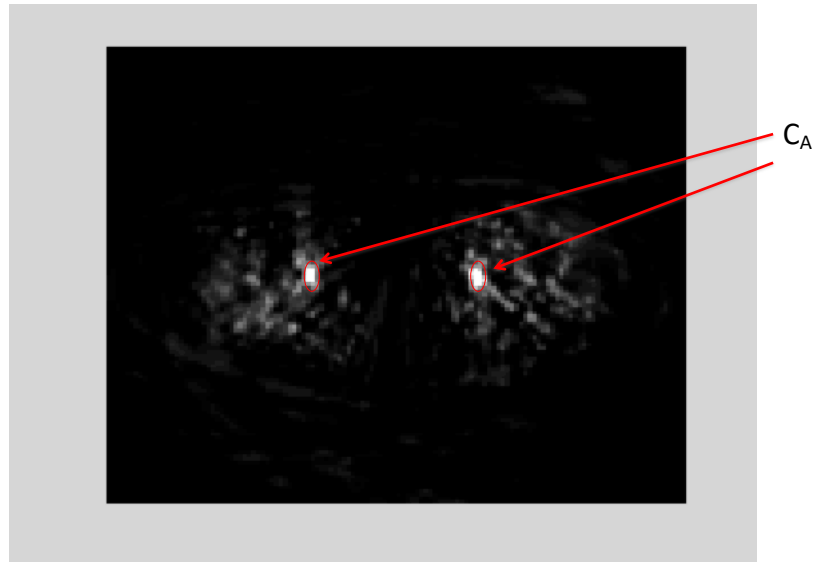
3

Svolgere:

- Da una delle immagini con “time” basso, selezionare una ROI relativa al vaso (suggerimento: usare i comandi: `contour = drawfreehand(); ROI = contour.createMask();`)
- Da una delle immagini con “time” più alto selezionare una ROI relativa al tessuto
- Costruire le corrispondenti curve tempo-attività ($C_A(t)$ e $C_T(t)$) e visualizzarle.
- visualizzare i dati mediante il *modello grafico con un compartimento tissutale*, secondo la formula vista a lezione.
- al grafico costruito, nei punti più “lineari”, eseguire un’operazione di fitting lineare (usare la funzione Matlab: `p = polyfit(x,y,n)` con $n=1$), per poi calcolarne il coefficiente angolare m e l’intercetta s .
- dai risultati precedenti, valutare i valori delle costanti cinetiche K_1 e k_2 ; dal modello, K_1 è il valore di *flusso del tracciante dal sangue al tessuto* (perfusione)

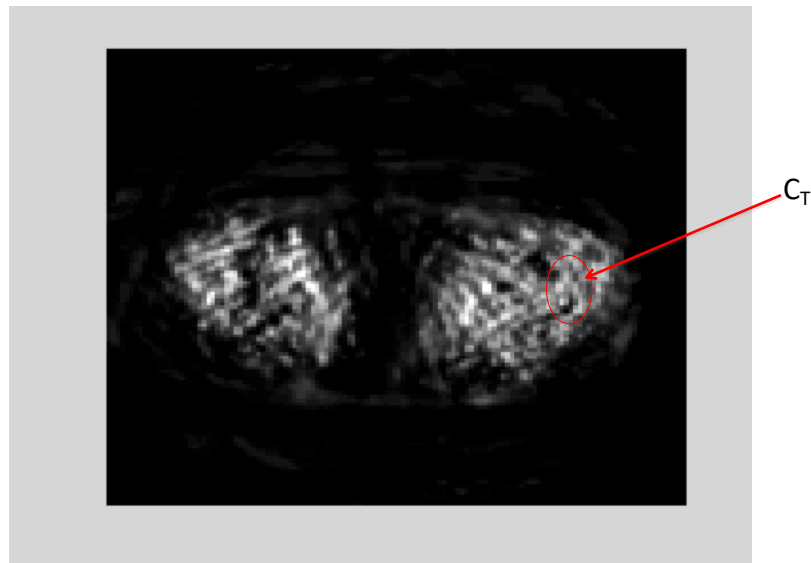
4

Metodo grafico per analisi di flusso con dati PET
 $[^{15}\text{O}]\text{H}_2\text{O}$



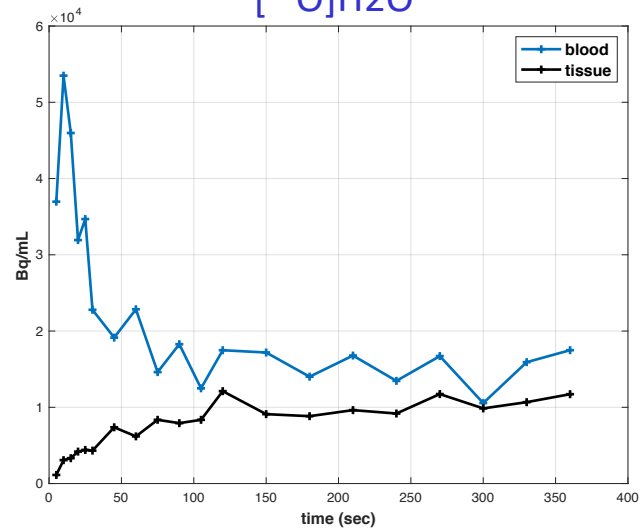
5

Metodo grafico per analisi di flusso con dati PET
 $[^{15}\text{O}]\text{H}_2\text{O}$



6

Metodo grafico per analisi di flusso con dati PET [^{15}O]H $_2\text{O}$

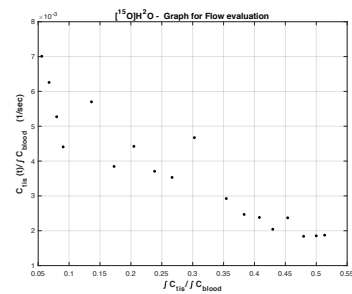
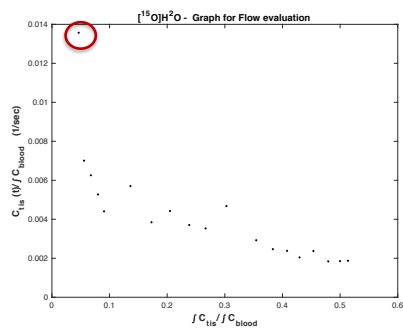


TAC

N.B. i dati non sono campionati ad intervalli di tempo uguali (maggiore campionamento nei bassi tempi)

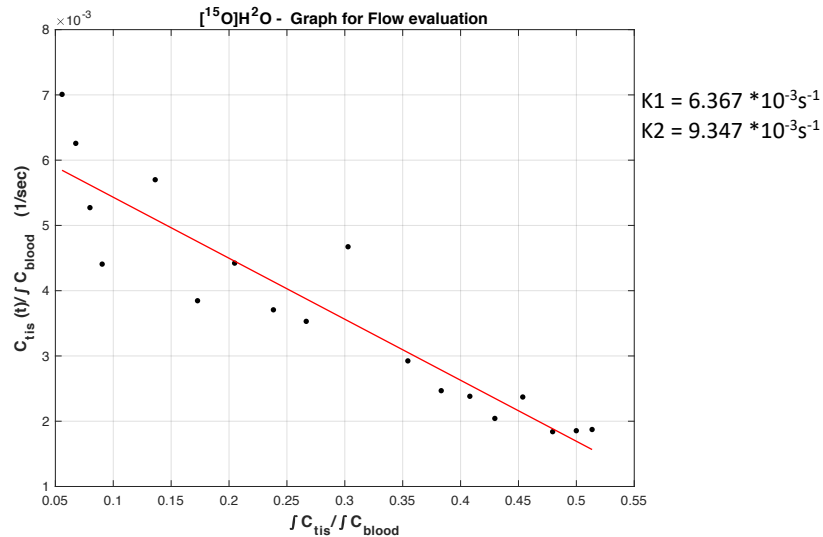
7

Metodo grafico per analisi di flusso con dati PET [^{15}O]H $_2\text{O}$



8

Metodo grafico per analisi di flusso con dati PET [¹⁵O]H₂O



9

2. Traccianti per misure di metabolismo [¹⁸F]FDG- PET

Dati (nella cartella "DATI cuore PET FDG"):

Dati PET cardiaci relativi a due pazienti:

- "DATI_SUBJ1.mat": dati relativi al soggetto #1.

time: tempo in secondi

LV: curva tempo- attività dalla cavità del ventricolo sx ($C_p^*(t)$)

lat: curva tempo- attività relativa ad una regione della parete laterale (mid lat)

sept: curva tempo- attività relativa ad una regione del setto (mid sept)

- "DATI_SUBJ2.mat": dati relativi al soggetto#2.

time: tempo in secondi

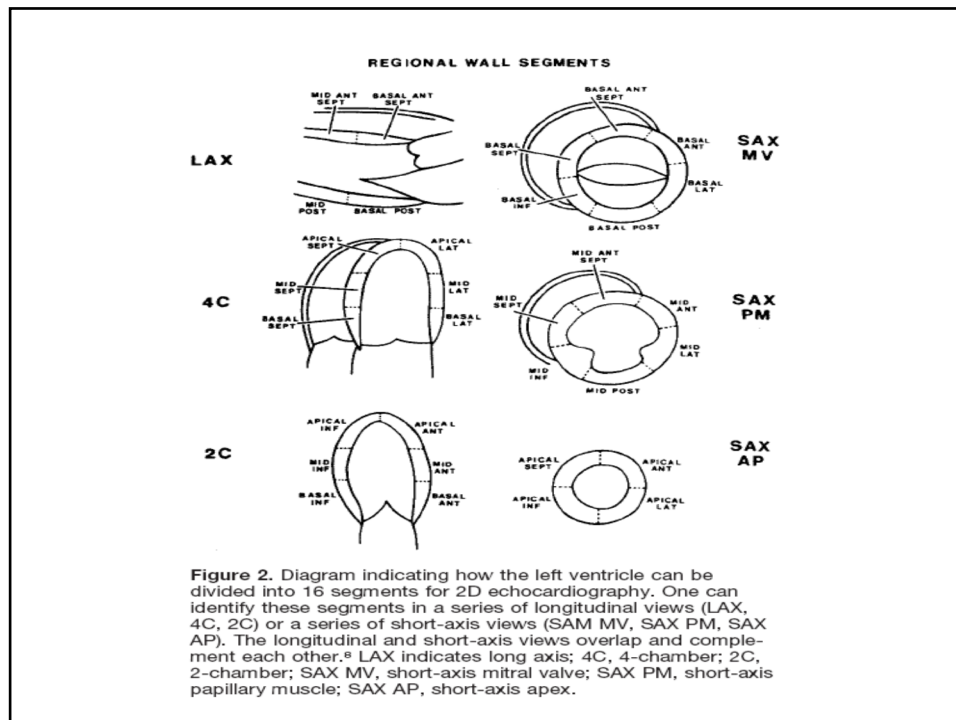
LV: curva tempo- attività dalla cavità del ventricolo sx ($C_p^*(t)$)

lat: curva tempo- attività relativa ad una regione della parete laterale (mid lat)

ant: curva tempo- attività relativa ad una regione della parete anteriore (mid ant)

* vedere la figura in pagina seguente per la localizzazione delle regioni anatomiche selezionate

10



11

Svolgere:

- visualizzare le curve tempo-attività di tutti i segmenti, per entrambi i casi.
- visualizzare i dati in un grafico di Patlak
- per ciascuna curva calcolata dal grafico di Patlak, nei punti più "lineari" (cioè da un tempo t^* in poi), eseguire un'operazione di fitting lineare (usare la funzione Matlab: $p = \text{polyfit}(x,y,n)$ con $n=1$), per poi calcolarne il coefficiente angolare m .
- dai risultati precedenti, valutare la velocità di utilizzo (fractional uptake) del glucosio R_i in ciascuna regione della parete cardiaca e per ciascun paziente, tenendo presente che:

$$LC_{\text{heart}} = 0.67$$

$$C_p = 100 \text{ mg/dl (glicemia)}$$

$$R = m \cdot (C_p / LC) \text{ in [mg/g*min]}$$

$$\text{Densità } \rho_{\text{heart}} = 1.08 \text{ g/cm}^3 \text{ (ricorda che } \rho = \text{Massa/Volume), per passare da dl a g}$$

N.B.: si consiglia di implementare la parte di costruzione del grafico di Patlak e calcolo del fractional uptake R_i come funzione Matlab: *function [R] =*

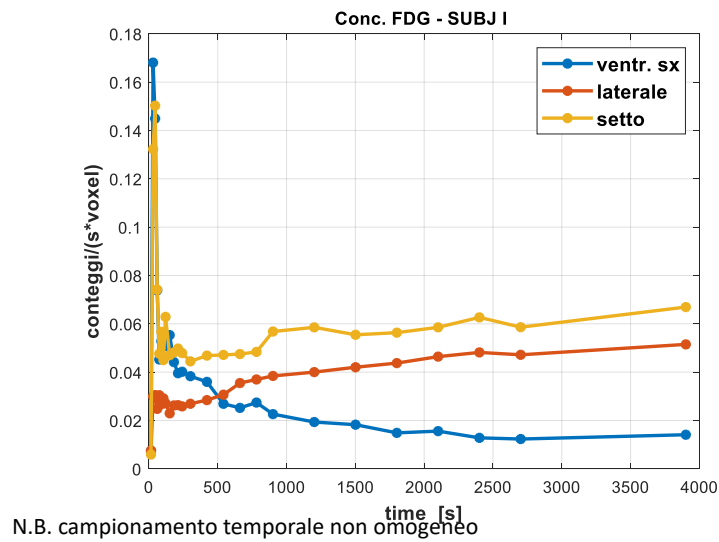
Patlak_func(TAC,time,InputFunction,LC,glicemia)

Tale funzione servirà in una prossima esercitazione per costruire le mappe di fractional uptake.

12

Modelli del metabolismo del glucosio e $[^{18}\text{F}]\text{FDG}$

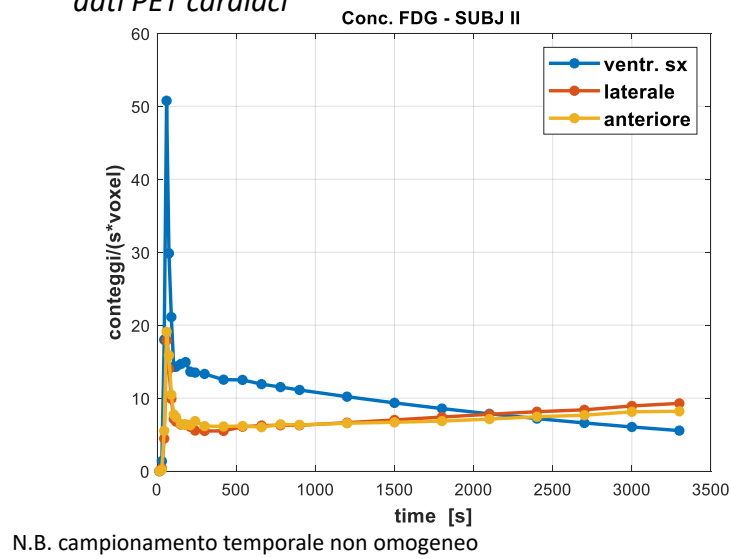
dati PET cardiaci



13

Modelli del metabolismo del glucosio e $[^{18}\text{F}]\text{FDG}$

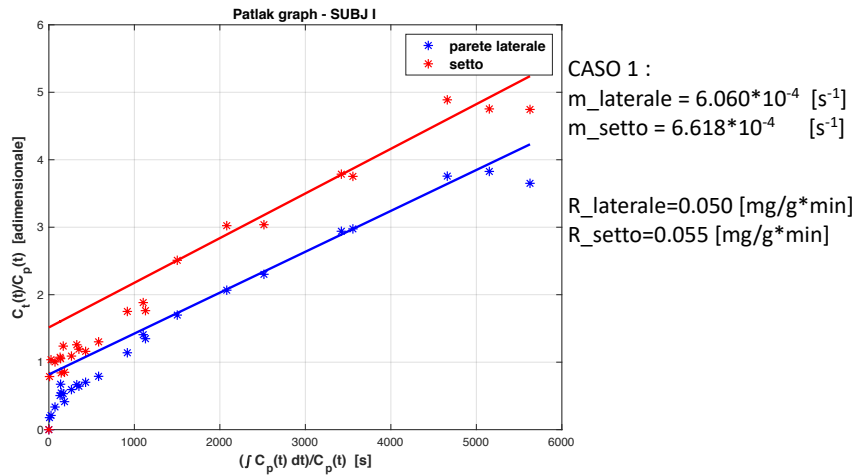
dati PET cardiaci



14

Modelli del metabolismo del glucosio e [^{18}F]FDG

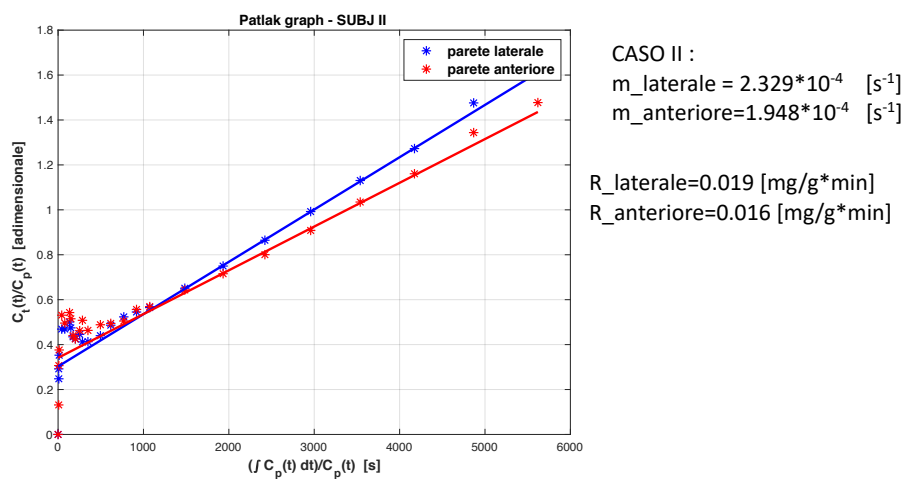
Esempio: dati PET cardiaci Grafico di Patlak



15

Modelli del metabolismo del glucosio e [^{18}F]FDG

Esempio: dati PET cardiaci Grafico di Patlak



16